

Cyber Security

Pertemuan 1
Prodi Informatika Unjani

Pertemuan 1 – S1 Informatika | 2 SKS | ±90 Menit

Pertemuan	Materi Pokok
1	Introduction to Cyber Security — Security Mindset, CIA Triad, Asset, Threat, Vulnerability, Attack, Impact, Risk, Security Control
2	Securing Accounts — Authentication, Authorization, MFA, Account Security, Phishing & Social Engineering
3	Password Security — Password Strength, Password Attack, Brute Force, Password Hashing & Salting
4	Cryptography — Symmetric Encryption, Asymmetric Encryption, Hashing, Digital Signature
5	Securing Data — Data at Rest, Data in Transit, Data Protection, Backup & Access Control
6	Network Security — Network Threats, Secure Communication, Firewall, Network Monitoring
7	Reconnaissance & Ethical Hacking — Information Gathering, Attack Surface, Basic Reconnaissance, Ethical & Legal Considerations
8	UTS
9	Malware & System Security — Malware, Virus, Worm, Trojan, Ransomware, System Hardening
10	Web Security — Web Attack Surface, Authentication, Authorization, Session Security, Common Web Vulnerabilities
11	SQL Injection — Concept, Attack Scenario, Vulnerability, Impact, Detection & Mitigation
12	XSS & CSRF — Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, Attack Scenario & Mitigation
13	Software Security & Vulnerability — Secure Coding, Input Validation, Access Control, Software Vulnerability
14	Privacy & Cybersecurity Assessment — Privacy, Digital Footprint, Data Exposure, Threat & Vulnerability Assessment, Final Project Preparation
15	Final Project Presentation I — Cybersecurity Assessment Presentation
16	Final Project Presentation II — Cybersecurity Assessment Presentation & Discussion



Apakah Sistem yang Belum Pernah Diretas Berarti Aman?

> "Jika sebuah sistem belum pernah diretas, apakah kita boleh mengatakan bahwa sistem tersebut aman?"

Belum Tentu

Tidak ada bukti peretasan bukan berarti sistem sudah aman — bisa saja belum ada yang mencoba.

Bisa Ada Vulnerability

Kelemahan (*vulnerability*) dapat ada tanpa disadari, menunggu untuk dieksploitasi kapan saja.

Tidak Diserang ≠ Tidak Berisiko

Ancaman (*threat*) tetap ada meskipun belum ada serangan nyata yang terjadi sebelumnya.

Keamanan Harus Proaktif

Analisis risiko dan perlindungan harus dilakukan sebelum insiden terjadi, bukan sesudahnya.

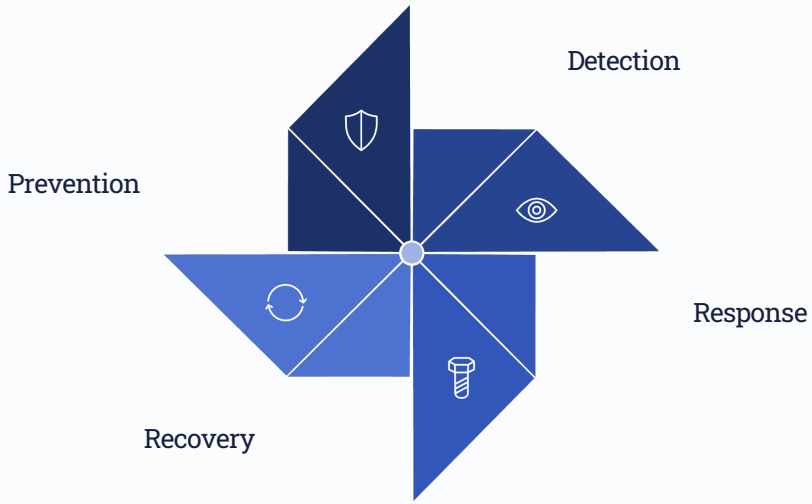
Apa Itu Cyber Security?

Cyber Security adalah praktik melindungi aset digital dan fisik dari ancaman yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu, organisasi, maupun negara.

Yang Kita Lindungi

- Systems & Networks
- Applications & Devices
- Data & Database
- Digital Identity

Siklus Perlindungan



Cyber Security Bukan Hanya Hacking

Banyak orang menyamakan Cyber Security dengan hacking. Padahal, *hacking* atau *penetration testing* hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan disiplin Cyber Security yang jauh lebih luas.

Prevention

Mencegah ancaman sebelum terjadi melalui desain sistem yang aman.

Detection & Monitoring

Memantau sistem secara berkelanjutan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan.

Incident Response

Merespons dan menangani insiden keamanan secara terstruktur dan cepat.

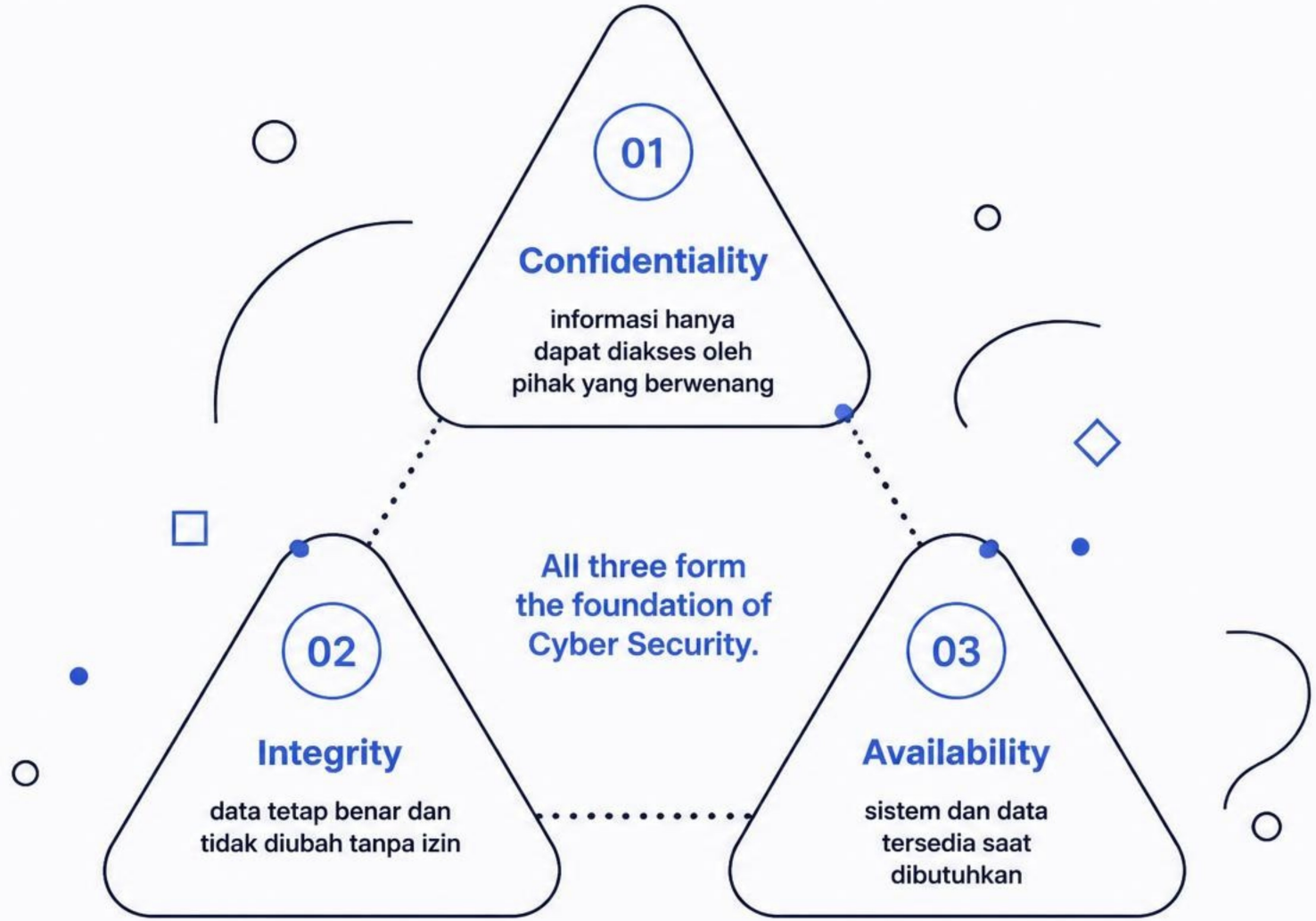
Risk Management

Mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara berkelanjutan.

Penetration testing adalah alat, bukan tujuan. Tujuan utama Cyber Security adalah melindungi sistem, data, dan pengguna.

The CIA Triad

Tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi seluruh praktik Cyber Security. Setiap keputusan keamanan selalu mengacu pada salah satu atau ketiga aspek ini.



CIA Triad: Contoh Nyata di Sekitar Kita

Confidentiality

Password rekening mobile banking tidak boleh diketahui orang lain — hanya pemilik akun yang berhak mengaksesnya.

Integrity

Nilai mahasiswa di sistem akademik tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang — data harus tetap akurat dan asli.

Availability

Sistem KRS harus dapat diakses saat periode pengisian berlangsung — downtime di saat kritis adalah kegagalan keamanan.

> "Apa yang terjadi jika salah satu dari tiga aspek ini gagal?"



Asset : Apa yang Harus Kita Lindungi?

Asset adalah segala sesuatu yang memiliki nilai bagi individu atau organisasi dan perlu mendapat perlindungan dari ancaman. Dalam konteks digital, asset tidak hanya berupa perangkat fisik.



Data & Database

Data mahasiswa, nilai akademik, data transaksi keuangan, dan informasi pribadi.



Digital Identity

Email, akun WhatsApp, akun media sosial, dan identitas digital lainnya.



Perangkat & Infrastruktur

Laptop, server, website kampus, dan jaringan Wi-Fi yang menopang operasional.



Kredensial & Akses

Password, PIN, OTP, dan hak akses ke sistem — sering menjadi target utama penyerang.



Threat : Apa yang Dapat Mengancam Asset?

Threat (*ancaman*) adalah segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap asset. Penting dipahami: **Threat ≠ Attack**. Threat adalah potensi bahaya, sedangkan Attack adalah tindakan nyata yang terjadi.

Manusia

Hacker, insider (orang dalam), social engineer

Software

Malware, ransomware, phishing, spyware

Proses

Human error, salah konfigurasi, kelalaian prosedur

Lingkungan

Bencana alam, gangguan listrik, hardware failure

Ingat: Threat selalu ada — tugas kita adalah memahami dan mempersiapkan diri menghadapinya sebelum menjadi serangan nyata.

Vulnerability : Di Mana Kelemahannya?

Definisi

Vulnerability (*kelemahan*) adalah celah atau kelemahan dalam sistem yang dapat dimanfaatkan oleh threat untuk menyebabkan kerugian.

Analogi Sederhana

🏠 Rumah → pintu tidak dikunci → pencuri melihat peluang → masuk dan mengambil barang

Pintu tidak terkunci adalah **vulnerability**-nya.

Contoh Vulnerability Umum

→ **Password terlalu lemah**

Misal: "123456" atau tanggal lahir

→ **Tidak menggunakan MFA**

Multi-Factor Authentication tidak diaktifkan

→ **Software tidak diperbarui**

Patch keamanan yang tersedia tidak dipasang

→ **Access control buruk**

Semua pengguna punya hak akses yang sama

Attack : Bagaimana Vulnerability Dieksploitasi?

Attack (*serangan*) adalah tindakan nyata yang dilakukan untuk mengeksploitasi vulnerability demi mencapai tujuan tertentu. Hubungannya: **Threat → memanfaatkan Vulnerability → melalui Attack**.

Phishing

Email palsu yang menipu pengguna agar menyerahkan kredensial mereka.

Brute Force

Mencoba ribuan kombinasi password secara otomatis hingga berhasil masuk.

Malware

Perangkat lunak berbahaya yang merusak atau mencuri data dari dalam sistem.

Unauthorized Access

Akses ilegal ke sistem atau data tanpa izin dari pemilik yang sah.

Pertemuan ini fokus pada **pola pikir**, bukan teknik serangan. Detail teknis akan dipelajari di pertemuan mendatang.

Think Like a Security Analyst

Inilah kerangka berpikir utama seorang Security Analyst. Gunakan pola ini setiap kali menganalisis insiden atau merancang sistem yang aman.



Diagram ini adalah fondasi berpikir seluruh mata kuliah Cyber Security. Hafalkan urutannya!

Impact dan Risk

Impact – Akibat Serangan

Apa yang terjadi jika serangan berhasil dilakukan?

- Data bocor ke publik
- Kehilangan uang atau aset
- Sistem berhenti beroperasi
- Kerusakan reputasi institusi
- Pelanggaran privasi pengguna

Risk – Seberapa Serius?

Risk adalah kombinasi antara kemungkinan (*likelihood*) suatu kejadian buruk terjadi dengan dampak (*impact*) yang ditimbulkannya.

> Risk ≈ Likelihood × Impact

Contoh: Password WhatsApp lemah ("12345") + akun berisi data pribadi penting = **Risiko Tinggi**

Semakin besar likelihood dan impact, semakin tinggi prioritas mitigasinya.

Bagaimana Kita Mengurangi Risiko?

Security Control adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko. Kontrol keamanan dibagi menjadi tiga kategori utama yang saling melengkapi.



Technical Control

- Multi-Factor Authentication (MFA)
- Firewall & Antivirus
- Encryption (enkripsi data)
- Access Control System



Administrative Control

- Security Policy & SOP
- Training & Awareness
- Risk Assessment berkala
- Incident Response Plan



Physical Control

- Door Lock & Access Card
- CCTV & Surveillance
- Security Guard
- Ruang server terkunci

Cyber Security = People + Process + Technology

Keamanan siber bukan hanya soal teknologi canggih. Sistem keamanan yang hebat pun dapat gagal jika manusia dan prosesnya tidak diperhatikan.

People

Pengguna, administrator, dan developer adalah lini pertama dan terlemah dalam keamanan.



Process

Policy, SOP, dan prosedur incident response memastikan semua orang bertindak dengan benar.

Technology

Firewall, MFA, encryption, dan monitoring tools mendukung keamanan secara teknis.

⚠ Teknologi keamanan terbaik pun tidak berguna jika pengguna memberikan password-nya kepada orang lain.

Case Study: Akun Dosen Diretas

Skenario

Seorang dosen menerima email dengan subjek:

> "Your academic account will expire today. Click here to verify your account."

Dosen mengklik link tersebut dan mengisi formulir login palsu dengan:

- Username & Password akademik
- Kode OTP yang diterima via SMS

Beberapa menit kemudian, akun akademik dosen diambil alih sepenuhnya oleh penyerang.

Identifikasi Bersama

Gunakan kerangka Security Analyst untuk menganalisis kasus ini:

- Asset apa yang terancam?
- Siapa atau apa Threat-nya?
- Apa Vulnerability-nya?
- Jenis Attack apa yang terjadi?
- Apa Impact-nya?
- CIA mana yang dilanggar?
- Seberapa tinggi Risk-nya?
- Apa langkah Mitigasinya?

Latihan

Diskusikan dengan teman di sebelah Anda selama **5–7 menit**. Isi tabel analisis berikut berdasarkan skenario kasus yang baru saja disampaikan.

Elemen	Analisis Anda
Asset	?
Threat	?
Vulnerability	?
Attack	?
Impact	?
CIA yang Dilanggar	?
Risk	?
Mitigation	?

> "Jika Anda adalah Security Analyst, kontrol keamanan apa yang akan Anda rekomendasikan agar kejadian ini tidak terulang?"

Cyber Security Mindset

01

Asset

What do we protect? → Segala yang bernilai dan perlu dijaga.

02

Threat

What threatens it? → Potensi bahaya yang mengancam asset.

03

Vulnerability

What weakness exists? → Celah yang dapat dimanfaatkan penyerang.

04

Attack → Impact → Risk

How is it exploited & what happens? → Serangan nyata dan akibatnya.

05

Security Control

How do we reduce it? → Langkah teknis, administratif, dan fisik.

> "Cybersecurity is not just about hacking. It is about understanding risk and protecting what matters."

→ NEXT MEETING: SECURING ACCOUNTS

Kasus: Sistem Akademik Kampus

Sebuah universitas memiliki sistem akademik yang menyimpan data mahasiswa, nilai, jadwal kuliah, dan data pembayaran.

Sistem dapat diakses melalui Internet.

Beberapa administrator masih menggunakan password yang relatif lemah dan belum seluruhnya menggunakan MFA.

Suatu hari ditemukan adanya percobaan login mencurigakan terhadap akun administrator.

Elemen	Analisis
Asset	?
Threat	?
Vulnerability	?
Attack	?
Impact	?
CIA	?
Likelihood	1–5
Impact Level	1–5
Risk Score	?
Security Control	?